
(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 2101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tích phân $\int_0^1 x^{2026} dx$ có kết quả là

- A. 2026. B. $\frac{1}{2026}$. C. $\frac{1}{2027}$. D. 2027.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A. $N(1; -2; 3)$. B. $P(2; 1; -1)$. C. $Q(2; 1; 1)$. D. $M(1; 2; 3)$.

Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 4x - 3$ là

- A. $S = \frac{3}{4}$. B. $S = \frac{4}{3}$. C. $S = \frac{2}{3}$. D. $S = 2$.

Câu 4. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- A. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$.
C. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. D. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

Câu 6. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A. $5 + \pi$. B. $5 + \frac{\pi}{2}$. C. 7. D. 3.

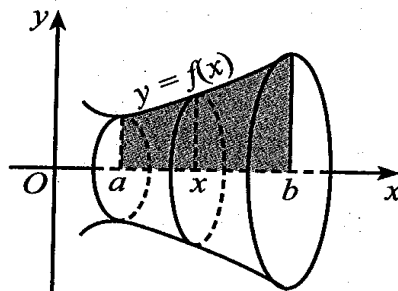
Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng $3x + 2y - z + 1 = 0$ là

- A. $\vec{n} = (3; 2; 1)$. B. $\vec{n} = (3; -2; -1)$. C. $\vec{n} = (3; 2; -1)$. D. $\vec{n} = (-2; 3; 1)$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; -3)$ và đi qua điểm $M(4; 0; 0)$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$. B. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25$.
C. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$ như hình 3.



Hình 3

Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$; $x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

A. $V = \int_a^b [f(x)]^2 dx$. B. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. C. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. D. $V = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(\beta): 2x + y + 4z + 1 = 0$ và đường thẳng $(\alpha): x + 2y - z + 1 = 0$. Số đo góc giữa 2 mặt phẳng (α) và (β) bằng:

A. 45° B. 90° C. 60° D. 0°

Câu 11. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$. Xác suất của B với điều kiện A là

A. 0,3. B. $\frac{3}{7}$. C. 0,4. D. 0,6.

Câu 12. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$ là

A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$.
C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$. D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Góc giữa hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$ bằng 90°

b) Trên một cánh đồng điện năng lượng mặt trời, người ta đã thiết lập sẵn một hệ tọa độ $Oxyz$. Hai tấm pin năng lượng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng $(P): 2x + 2z + 1 = 0$ và $(P'): x + z + 7 = 0$ Góc tạo bởi 2 tấm pin bằng $\varphi \approx 30^\circ$.



c) Góc giữa đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x + y - 5 = 0$ bằng 60°

d) Trong không gian $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0;10;0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150;150;40)$. Góc nâng của máy bay so với mặt đất là $\varphi \approx 15^\circ$.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;0;2)$, $B(1;1;0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = \frac{1}{4}$.

. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

b) Điểm M thay đổi thuộc (S) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng 5.

c) Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$.

d) Mặt cầu tâm A và đi qua B có bán kính bằng $\sqrt{6}$.

Câu 3. Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố “Hùng lấy được quả cầu đỏ”, B là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$. **b)** $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$. **c)** $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$. **d)** $P(B|\bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+4}{3} = \frac{y-5}{-4} = \frac{z+2}{1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm $M(3;-4;1)$ nằm trên đường thẳng d .

b) Đường thẳng Δ song song với d và cắt cả hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{2}$ và

$d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{1}$ có phương trình là $\Delta: \frac{x+4}{3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{1}$.

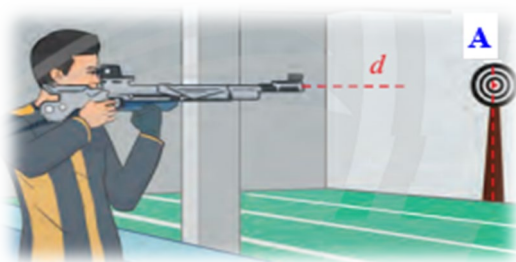
c) Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (-3;4;-1)$

d) Đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -4 + 3t \\ y = 5 - 4t \\ z = -2 + t \end{cases}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$.

Cho biết trục d của nòng súng có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A(8;-19;6m+4)$. Hỏi m bằng bao nhiêu vận động viên có bắn trúng hồng tâm.



Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $x - y + z - 2 = 0$ và hai điểm $A(1; 2; -1), B(2; 3; 0)$. Xét điểm $M \in (P)$, tìm giá trị nhỏ nhất của $MA + MB$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 3. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,3; P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A|B)$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 4. Một người săn thỏ trong rừng, khả năng anh ta bắn trúng thỏ trong mỗi lần bắt tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Anh ta bắn lần đầu ở khoảng cách 20 m với xác suất trúng thỏ là 0,5, nếu bị trượt anh ta bắn viên thứ 2 ở khoảng cách 30 m, nếu lại trượt anh ta bắn viên thứ 3 ở khoảng cách 50 m. Tính xác suất để người thợ săn bắn trúng thỏ sau nhiều nhất ba lần bắn (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục tính theo đơn vị kilomet. Một máy bay chuyển động hướng về đài kiểm soát không lưu, bay qua hai vị trí $A(-500; -250; 150), B(-200; -200; 100)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát nhất, tọa độ của vị trí máy bay là $(a; b; c)$. Giá trị của biểu thức $57a + 19b + 19c$ là bao nhiêu.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;2), D(2;2;2)$. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có bán kính. (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

----- **HẾT** -----

(Đề thi có 4 trang)

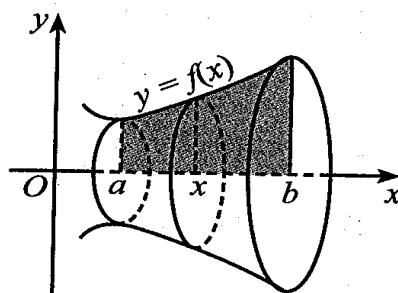
Họ và tên: Số báo danh: Mã đề 2102

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian Oxyz, một vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng $3x + 2y - z + 1 = 0$ là

- A. $\vec{n} = (3; 2; 1)$. B. $\vec{n} = (3; -2; -1)$. C. $\vec{n} = (3; 2; -1)$. D. $\vec{n} = (-2; 3; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$ như hình 3.



Hình 3

Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$; $x = b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

- A. $V = \int_a^b |f(x)| dx$. B. $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. C. $V = \pi \int_b^a [f(x)]^2 dx$. D. $V = \int_a^b [f(x)]^2 dx$

Câu 3. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B có $P(A) = 0,5$; $P(AB) = 0,3$. Xác suất của B với điều kiện A là

- A. 0,6. B. 0,3. C. 0,4. D. $\frac{3}{7}$.

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; -3)$ và đi qua điểm $M(4; 0; 0)$. Phương trình của (S) là

- A. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5$. B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$.
C. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5$. D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25$.

Câu 6. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A. 7. B. $5 + \frac{\pi}{2}$. C. 3. D. $5 + \pi$.

Câu 7. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

B. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$

D. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K.$

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$ là

A. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C.$

C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$

D. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$

Câu 9. Tích phân $\int_0^1 x^{2026} dx$ có kết quả là

A. $\frac{1}{2027}.$

B. 2026.

C. $\frac{1}{2026}.$

D. 2027.

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 4x - 3$ là

A. $S = \frac{3}{4}.$

B. $S = 2.$

C. $S = \frac{4}{3}.$

D. $S = \frac{2}{3}.$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(\beta): 2x + y + 4z + 1 = 0$ và đường thẳng $(\alpha): x + 2y - z + 1 = 0$. Số đo góc giữa 2 mặt phẳng (α) và (β) bằng:

A. 60°

B. 45°

C. 0°

D. 90°

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

A. $N(1; -2; 3).$

B. $P(2; 1; -1).$

C. $M(1; 2; 3).$

D. $Q(2; 1; 1).$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 0; 2)$, $B(1; 1; 0)$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z-1)^2 = \frac{1}{4}$

. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Điểm A nằm trong mặt cầu (S) .

b) Điểm M thay đổi thuộc (S) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng 5.

c) Mặt cầu tâm A và đi qua B có bán kính bằng $\sqrt{6}$.

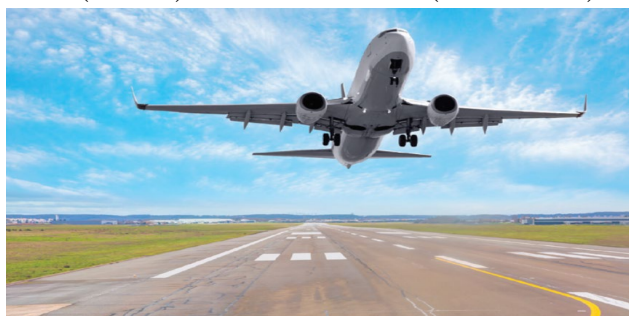
d) Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; 1)$.

Câu 2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Trên một cánh đồng điện năng lượng mặt trời, người ta đã thiết lập sẵn một hệ tọa độ $Oxyz$. Hai tấm pin năng lượng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng $(P): 2x + 2z + 1 = 0$ và $(P'): x + z + 7 = 0$ Góc tạo bởi 2 tấm pin bằng $\varphi \approx 30^\circ$.



b) Trong không gian $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0;10;0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150;150;40)$. Góc nâng của máy bay so với mặt đất là $\varphi \approx 15^\circ$.



c) Góc giữa hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$ bằng 90°

d) Góc giữa đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=3-2t \\ y=1+2t \\ z=-5+t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x+y-5=0$ bằng 60°

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+4}{3} = \frac{y-5}{-4} = \frac{z+2}{1}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng Δ song song với d và cắt cả hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{2}$ và

$d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{1}$ có phương trình là $\Delta: \frac{x+4}{3} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{1}$.

b) Một vector chỉ phương của d là $\vec{u} = (-3;4;-1)$

c) Điểm $M(3;-4;1)$ nằm trên đường thẳng d .

d) Đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=-4+3t \\ y=5-4t \\ z=-2+t \end{cases}$.

Câu 4. Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố “Hùng lấy được quả cầu đỏ”, B là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

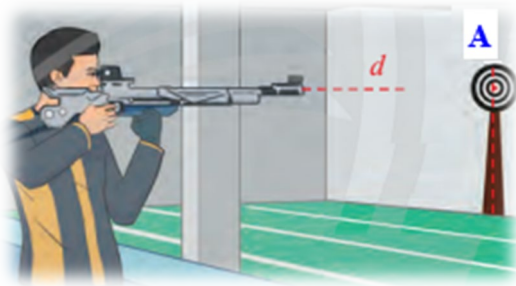
a) $P(B|\bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$. **b)** $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.

c) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$. **d)** $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $x-y+z-2=0$ và hai điểm $A(1;2;-1), B(2;3;0)$. Xét điểm $M \in (P)$, tìm giá trị nhỏ nhất của $MA+MB$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Câu 2. Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$. Cho biết trục d của nòng súng có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A(8;-19;6m+4)$. Hỏi m bằng bao nhiêu vận động viên có bắn trúng hồng tâm.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục tính theo đơn vị kilomet. Một máy bay chuyển động hướng về đài kiểm soát không lưu, bay qua hai vị trí $A(-500;-250;150)$, $B(-200;-200;100)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát nhất, tọa độ của vị trí máy bay là $(a;b;c)$. Giá trị của biểu thức $57a+19b+19c$ là bao nhiêu.

Câu 4. Một người săn thỏ trong rừng, khả năng anh ta bắn trúng thỏ trong mỗi lần bắt tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Anh ta bắn lần đầu ở khoảng cách 20 m với xác suất trúng thỏ là 0,5, nếu bị trượt anh ta bắn viên thứ 2 ở khoảng cách 30m, nếu lại trượt anh ta bắn viên thứ 3 ở khoảng cách 50m. Tính xác suất để người thợ săn bắn trúng thỏ sau nhiều nhất ba lần bắn (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy).

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;2)$, $D(2;2;2)$. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có bán kính.(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Câu 6. Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,3$; $P(B)=0,6$; $P(A \cap B)=0,2$. Xác suất $P(A|B)$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

----- **HẾT** -----

Đề\câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0000	C	C	A	D	D	B	A	D	C	A	A	A							
2101	C	B	B	D	B	C	C	A	B	B	D	D							
2102	C	B	A	D	B	A	C	C	A	C	D	B							
2103	A	B	B	A	C	D	B	D	C	D	D	C							
2104	B	B	A	A	D	C	A	C	C	C	B	A							
2105	A	C	B	B	D	C	C	B	B	A	D	D							
2106	C	C	B	B	B	D	B	C	C	D	A	C							
2107	D	A	C	A	C	C	D	B	B	C	A	A							

[illegible]

1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5a	5b	5c	5d	6a	6b	6c
D	S	D	S	D	S	S	D	S	D	S	D	D	S	D							
S	S	S	S	S	D	D	D	S	D	D	S	D	D	S							
S	D	D	S	S	D	S	D	D	S	S	D	D	D	S							
S	D	D	D	D	D	S	S	D	D	S	D	S	S	S							
S	S	D	S	D	D	S	D	S	D	D	D	D	S	S							
S	D	D	S	D	D	D	S	S	S	D	S	D	D	S							
S	S	D	D	D	S	S	D	D	S	D	S	S	S	D							
S	D	D	S	S	D	S	D	D	S	S	S	D	S	D							

6d	7a	7b	7c	7d	8a	8b	8c	8d	1	2	3	4	5	6	7	8
									4,36	- 6	1,73	0,33	200.	0,73		
									- 6	4,36	0,33	0,73	200.	1,73		
									4,36	- 6	200.	0,73	1,73	0,33		
									4,36	1,73	200.	0,33	0,73	- 6		
									- 6	0,73	0,33	200.	1,73	4,36		
									- 6	0,33	1,73	4,36	200.	0,73		
									- 6	0,33	200.	0,73	4,36	1,73		
									0,73	4,36	200.	- 6	1,73	0,33		

Xem thêm: ĐỀ THI HK2 TOÁN 12
<https://toanmath.com/de-thi-hk2-toan-12>